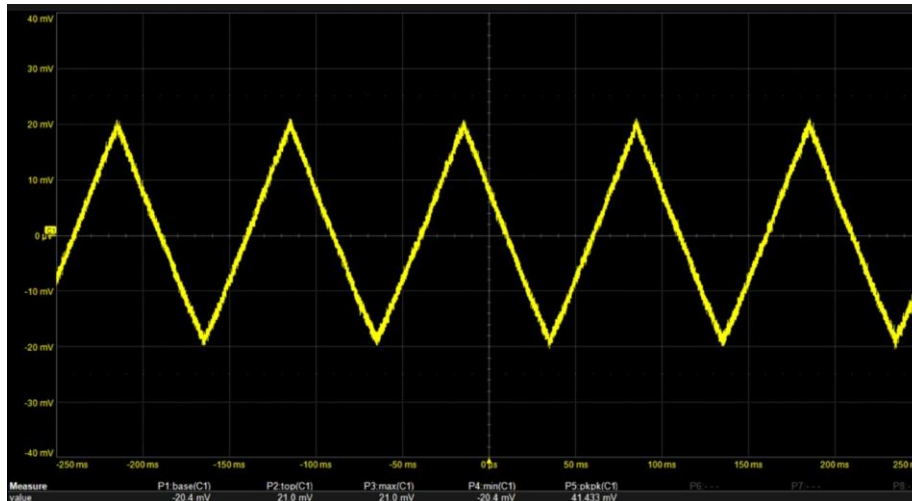


Laborübung Differenzverstärker

2.1.2 Gleichtaktverstärkung und $CMRR$

Messen Sie den Verlauf der Gleichtaktverstärkung (AGL) für $-10V < U_e < 10V$. Geben Sie die $CMRR$ an. Die Gleichtaktverstärkung wird mit kurzgeschlossenen Eingängen gemessen, und kann mit dem Funktionsgenerator (Offset) als Quelle realisiert werden.



Die Gleichspannung wurde im Bereich von -10 V bis $+10\text{ V}$ am Eingang angelegt (kurzgeschlossene Differenzeingänge). Am Ausgang wurde eine Wechselspannung von etwa

$$U_a = \pm 20\text{ mV}$$

bzw. eine Amplitude von ca. 41 mV gemessen

Berechnung des $CMRR$:

$$CMRR = AD / AGL = 20 / 0,002 = 10.000$$

Umrechnung in dB:

$$CMRR(\text{dB}) = 20 * \log(10.000) = 80\text{ dB}$$

2.1.3 Instrumentierungsverstärker

Erweitern/ändern Sie den Verstärker zum einstellbaren Instrumentierungsverstärker (siehe Vorbereitung, $LM324$ als Ergänzung, $A = 20$). Messen Sie wieder AGL und die $CMRR$.

Bei dieser Aufgabe wurde die Schaltung falsch aufgebaut und der Fehler wurde nicht gefunden.

2.1.4 Zusätzliche Fragestellung

Warum sind die CMRR-Werte der Schaltungen in der Realität geringer als in der Simulation? Nehmen Sie hierzu die Simulation aus der Vorbereitung her, und verändern Sie einen Widerstand um 1%, und bestimmen sie erneut die CMRR der Schaltung in der Simulation.

In der Realität sind die Widerstände einer Schaltung nie exakt gleich, sondern haben immer eine gewisse Bauteiltoleranz. Diese kleinen Abweichungen führen dazu, dass sich die Spannungen in der Differenzschaltung nicht mehr perfekt aufheben. Dadurch entsteht eine unerwünschte Gleichtaktverstärkung, wodurch der CMRR sinkt. Je größer die Toleranzen der Widerstände sind, desto stärker weicht das Widerstandsverhältnis von der idealen Symmetrie ab und desto kleiner wird der erreichbare CMRR-Wert.